

FinanceOps AI - Control Center

Ecosistema Inteligente para la Gestión Automatizada de Incidencias
Financieras con IA

Proyecto Final - IA Automation

Documento técnico de implementación y evidencia parcial

Septiembre 2026

Estado: prototipo funcional en etapa de validación final

1. Resumen ejecutivo

FinanceOps AI - Control Center es un ecosistema de automatización orientado a la recepción, clasificación, análisis y resolución controlada de incidencias financieras y operativas. La solución integra Gmail como canal de entrada, Make como orquestador, Airtable como memoria operativa, OpenAI como motor de análisis y Slack como canal de aprobación humana para casos críticos.

El proyecto fue construido con dos escenarios de Make. El primero procesa correos entrantes, registra la incidencia, solicita análisis estructurado a la IA, actualiza Airtable y deriva el caso hacia una ruta normal o una ruta crítica con HITL. El segundo escucha decisiones humanas en Slack y ejecuta la continuación correspondiente para aprobaciones o rechazos.

Esta versión documenta el estado efectivamente alcanzado al cierre del plazo. La arquitectura, la base de datos, el prompt estructurado, el enrutamiento HITL, el manejo de errores y los blueprints están implementados. Quedaron pendientes de cierre algunas pruebas end-to-end, el dashboard público/Shared View y el video final.

2. Objetivo y problema de negocio

El objetivo es reducir trabajo manual en FinanceOps sin eliminar el control humano en operaciones sensibles. El sistema busca centralizar incidencias recibidas por correo, convertir texto no estructurado en datos operativos, mantener trazabilidad y responder automáticamente solo cuando el nivel de riesgo lo permite.

- Automatizar la recepción y registro de incidencias financieras.
- Clasificar prioridad, riesgo, categoría, monto y moneda mediante IA.
- Generar resumen, acción recomendada y respuesta propuesta.
- Aplicar Human-in-the-Loop (HITL) antes de acciones críticas.
- Registrar ejecuciones y errores para trazabilidad y resiliencia.

3. Stack tecnológico

Componente	Tecnología	Función
Orquestación	Make	Coordina triggers, IA, routers, salidas y manejo de errores.
Base de datos	Airtable	Memoria operativa con tablas Incidencias, Ejecuciones y Errores.
IA	OpenAI - gpt-5.6-luna	Clasificación y generación de salida JSON estructurada.
Entrada / salida	Gmail	Recepción de incidencias y respuesta al solicitante.
HITL	Slack	Aprobación o rechazo humano de incidencias críticas.

4. Arquitectura de la solución

Escenario 1 - Integration Gmail, Airtable

Gmail Watch Emails → Filtro anti-loop → Airtable: Crear Incidencia → OpenAI → Parse JSON → Airtable: Actualizar análisis → Router

Ruta normal: Requiere_HITL = false → Gmail Reply → Airtable RESUELTA → Crear

Ejecución

Ruta crítica: *Requiere_HITL = true* → **Airtable PENDIENTE APROBACION** → **Slack**

Error OpenAI: *Crear Error* → **Incidencia ERROR** → **Crear Ejecución ERROR** → **Commit**

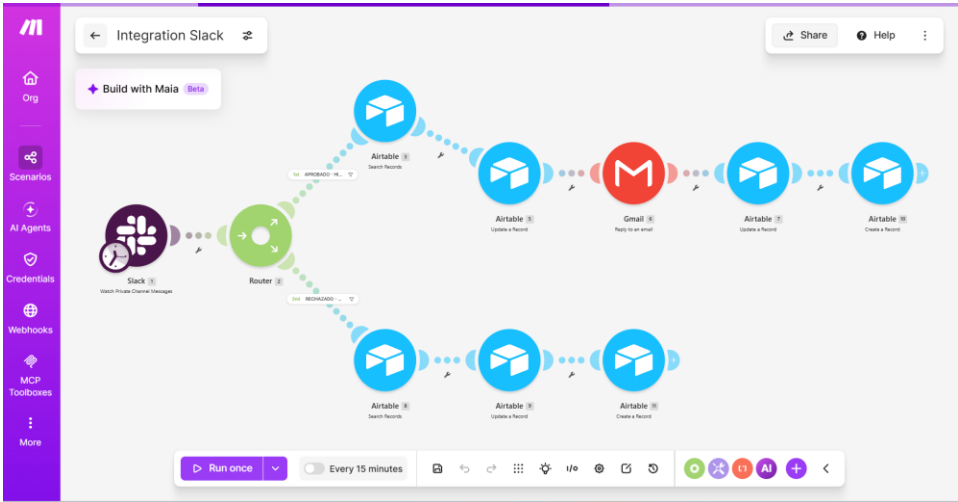


Escenario 2 - Integration Slack

Slack Watch Private Channel Messages → **Router**

APROBAR <Incident_ID> → **Buscar Incidencia** → **APROBADA** → **Gmail Reply** → **RESUELTA** → **Crear Ejecución**

RECHAZAR <Incident_ID> → **Buscar Incidencia** → **RECHAZADA** → **Crear Ejecución**



5. Escenario 1: procesamiento de incidencias

El blueprint exportado contiene un trigger Gmail configurado para contenido completo, una consulta de prueba por asunto y un límite de cinco mensajes. A continuación se aplica un filtro anti-loop para impedir que correos originados desde la cuenta de salida vuelvan a ingresar al flujo.

ID	Módulo	Rol
1	google-email:triggerWatchNewEmails	-
2	airtable:ActionCreateRecord	ANTI-LOOP - SOLO INCIDENCIAS ENTRANTES
4	openai-gpt-3:createModelResponse	-
14	airtable:ActionCreateRecord	-
15	airtable:ActionUpdateRecords	-
18	airtable:ActionCreateRecord	-
16	builtin:Commit	-
5	json:ParseJSON	-
7	airtable:ActionUpdateRecords	-
9	builtin:BasicRouter	-
10	google-email:replyToAnEmail	RUTA NORMAL - Sin HITL
12	airtable:ActionUpdateRecords	-
17	airtable:ActionCreateRecord	-
11	airtable:ActionUpdateRecords	RUTA CRITICA - Con HITL
13	slack:CreateMessage	-

6. Inteligencia artificial y contrato JSON

El módulo de OpenAI recibe variables dinámicas provenientes de Gmail: nombre del solicitante, email, asunto y cuerpo completo. El prompt solicita categoría, prioridad, riesgo, monto, moneda, resumen, acción recomendada, respuesta propuesta, confianza y decisión HITL. La salida se exige exclusivamente como JSON válido y el máximo de salida está limitado a 1000 tokens.

```
{
  "categoria_ia": "",
  "prioridad_ia": "",
  "riesgo_ia": "",
  "monto": null,
```

```

"moneda": null,
"resumen_ia": "",
"accion_recomendada": "",
"respuesta_propuesta": "",
"confianza_ia": 0,
"requiere_hitl": false
}

```

La decisión HITL está diseñada para activarse ante riesgo alto, montos relevantes, operaciones críticas o falta de información suficiente para actuar con seguridad. El Parse JSON transforma la respuesta de la IA en variables reutilizables por Airtable, el router, Gmail y Slack.

7. Human-in-the-Loop (HITL)

El router principal evalúa Requiere_HITL como booleano. La ruta normal utiliza “is false”; la ruta crítica utiliza “is true”. En la ruta crítica, Airtable cambia el estado a PENDIENTE APROBACION y Slack publica el detalle de la incidencia junto con instrucciones de decisión humana.

El segundo escenario escucha el canal privado de aprobaciones. Los mensajes que comienzan con APROBAR o RECHAZAR son interpretados por filtros separados. El Incident_ID se utiliza para buscar el registro correcto en Airtable. En la aprobación, el sistema responde en el thread original de Gmail; en el rechazo no se envía respuesta automática de aprobación y se registra el resultado técnico.

8. Manejo de errores y resiliencia

El módulo OpenAI posee una ruta de error dedicada. Ante una falla de API, Make crea un registro en Errores, marca la incidencia como ERROR, crea una ejecución con Resultado = ERROR y finaliza la transacción mediante Commit. Esta ruta fue probada de forma real cuando la API devolvió RateLimitError 429 por falta de créditos.

Fecha	Módulo	Tipo	Mensaje (resumido)
9/25/2026 17:17	OpenAI - Generate a response	RateLimitError	[429] You have no credits remaining. Add credits to continue using the API at https://platfo...
9/25/2026 17:24	OpenAI - Generate a response	RateLimitError	[429] You have no credits remaining. Add credits to continue using the API at https://platfo...

El filtro anti-loop reduce el riesgo de recursión por respuestas generadas desde la misma cuenta de Gmail. Los identificadores de Message ID y Thread ID se conservan para mantener continuidad de conversación.

9. Modelo de datos en Airtable

La exportación entregada contiene 12 filas en Incidencias, 5 filas en Ejecuciones y 5 filas en Errores, incluyendo filas de configuración/prueba. Las tres tablas están diseñadas para mantener trazabilidad entre el caso de negocio, sus ejecuciones técnicas y los errores asociados.

9.1 Tabla Incidencias

Campo	Propósito
-------	-----------

Incident_ID	Identificador de la incidencia
Fecha_Recepcion	Fecha/hora de ingreso
Solicitante	Nombre del remitente
Email	Correo del solicitante
Asunto	Asunto del correo
Mensaje	Contenido de la incidencia
Categoria_IA	Clasificación de IA
Prioridad_IA	BAJA/MEDIA/ALTA
Riesgo_IA	Nivel de riesgo
Monto	Importe detectado
Moneda	Moneda detectada
Resumen_IA	Resumen generado
Accion_Recomendada	Acción sugerida
Respuesta_Propuesta	Texto de respuesta
Confianza_IA	Confianza 0-100
Estado	Estado del workflow
Requiere_HITL	Bandera booleana
Fecha_Resolucion	Cierre del caso
Ejecuciones	Relación con ejecuciones
Tiempo_Resolucion_Min	Duración calculada
Resultado_Final	Resultado del caso
Errores	Relación con errores
Fecha_Creacion	Fecha de creación
Gmail_Message_ID	ID del mensaje
Gmail_Thread_ID	ID del hilo

9.2 Tabla Ejecuciones

Campo	Descripción
Execution_ID	Identificador técnico
Incidencia	Registro vinculado
Fecha_Inicio	Inicio
Fecha_Fin	Fin
Modelo_IA	Modelo utilizado
Resultado	EXITOSA/ERROR/REINTENTADA
Tokens_Input	Tokens de entrada
Tokens_Output	Tokens de salida
Costo_Estimado	Costo estimado
HITL_Activado	Indicador HITL
Errores	Error vinculado

9.3 Tabla Errores

Campo	Descripción
Error_ID	Identificador
Incidencias	Incidencia vinculada
Ejecuciones	Ejecución vinculada
Fecha_Error	Fecha/hora
Modulo_Error	Módulo que falló
Tipo_Error	Tipo de excepción
Codigo_Error	Código si existe
Mensaje_Error	Mensaje técnico
Accion_Error	Acción adoptada
Reintento	Indicador
Resuelto	Indicador de resolución

10. Evidencias de prueba disponibles

La evidencia exportada demuestra que el manejo de error de OpenAI fue ejecutado y persistido. Se registraron ejecuciones con modelo gpt-5.6-luna y Resultado ERROR vinculadas a incidencias y registros de error. También se alcanzó una llamada exitosa de IA durante la validación final, pero el flujo se detuvo posteriormente al intentar guardar un valor de estado no existente en un campo Single Select de Airtable; por ello esa prueba no se presenta como end-to-end completada.

Execution_ID	Inicio	Fin	Modelo	Resultado
EXEC-rec6kvsNHXzuXSefo	9/25/2026 17:06	9/25/2026 17:17	gpt-5.6-luna	ERROR
EXEC-recrJTth2GnFRHey	9/25/2026 17:17	9/25/2026 17:24	gpt-5.6-luna	ERROR

11. Seguridad y minimización de datos

- Las credenciales y claves API no se incluyen en este documento.
- Los blueprints se entregan como evidencia técnica; antes de publicación pública deben revisarse y sanitizarse identificadores, emails y metadatos de conexiones.
- El filtro anti-loop evita reprocesar mensajes originados por la cuenta de salida.
- Las acciones críticas se derivan a aprobación humana antes de responder automáticamente.
- La salida de IA se fuerza a un contrato JSON para reducir ambigüedad de integración.

12. Estado actual y pendientes

Elemento	Estado al cierre
Arquitectura Make + Airtable + OpenAI + Gmail + Slack	Implementada
Blueprint escenario Gmail/Airtable	Exportado
Blueprint escenario Slack/HITL	Exportado
Base Airtable y tablas relacionadas	Implementada y exportada a CSV
Prompt estructurado + JSON	Implementado
Router Normal / Crítico	Implementado
HITL Slack	Implementado; validación end-to-end pendiente
Error Handler API	Implementado y probado con 429
Prueba normal end-to-end	Pendiente de cierre
Pruebas de aprobación/rechazo HITL	Pendientes de cierre
Stress test >= 5 ejecuciones documentadas	Incompleto
Tokens y costo por ejecución	Campos creados; mapeo final pendiente
Dashboard KPIs + Shared View	Pendiente
Video demo ~3 minutos	Pendiente
Repositorio GitHub final	Pendiente de empaquetado

Nota de validación: el blueprint exportado del escenario principal contiene una actualización de Estado = ANALIZADO, mientras que el esquema de opciones visible en el mismo blueprint no incluye ANALIZADO. Esta inconsistencia fue detectada durante testing y debe corregirse agregando la opción o alineando el valor con el catálogo de estados antes de la siguiente ejecución.

13. Matriz de costos - versión preliminar

La arquitectura fue diseñada para minimizar consumo: el trigger filtra incidencias, el prompt limita la salida a 1000 tokens y la IA se invoca una vez por incidencia antes del enrutamiento. Los campos Tokens_Input, Tokens_Output y

Costo_Estimado ya existen en la tabla Ejecuciones, pero su mapeo final no quedó completado en esta versión. Por esa razón este documento no inventa un ahorro monetario ni una tarifa no verificada.

Decisión	Criterio
Modelo implementado	gpt-5.6-luna en el módulo OpenAI del escenario principal.
Tarea simple	Clasificación, extracción y respuesta breve en una sola llamada estructurada.
Control de consumo	Max Output Tokens = 1000.
Procesamiento masivo	No implementado; Batch queda como mejora futura.
Estimación de ahorro	Pendiente de completar con tokens reales y tarifa vigente.

14. Archivos de respaldo generados

- FinanceOps_AI_Scenario_1_Gmail_Airtable.json - blueprint del escenario principal.
- FinanceOps_AI_Scenario_2_Slack_HITL.json - blueprint del escenario HITL.
- Incidencias-Grid view.csv - exportación de Airtable.
- Ejecuciones-Grid view.csv - exportación de Airtable.
- Errores-Grid view.csv - exportación de Airtable.

15. Conclusión

FinanceOps AI - Control Center demuestra una arquitectura de automatización aplicable a operaciones financieras: entrada por correo, memoria persistente, análisis con IA, salida estructurada, bifurcación por riesgo, aprobación humana y manejo de errores. Aunque la entrega quedó en etapa de validación final, los componentes principales están contruidos y respaldados mediante blueprints y exportaciones de datos. Los pendientes identificados son de cierre, evidencia y presentación, no de definición conceptual de la solución.

Anexo A. Configuración técnica resumida

Control	Configuración
Trigger Gmail	Watch Emails, contenido completo, filtro por asunto de prueba, límite 5.
Anti-loop	Filtro por remitente distinto de la cuenta de salida.
OpenAI	gpt-5.6-luna; salida JSON; max_output_tokens 1000.
Router normal	Requiere_HITL is false.
Router crítico	Requiere_HITL is true.
Slack	Canal privado de aprobaciones; comandos APROBAR / RECHAZAR + Incident_ID.
Error handler	Crear Error -> Incidencia ERROR -> Ejecución ERROR -> Commit.